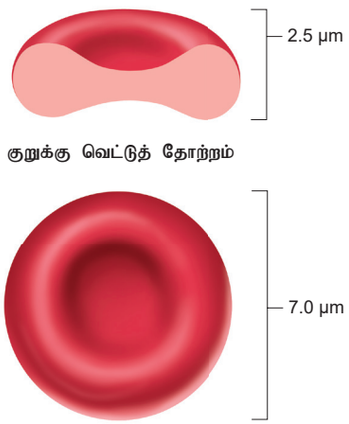
அதிலுள்ள சுவாச நிறமியான ஹீமோகுளோபின், சைட்டோப்பிளாசத்தில் கரைந்த நிலையில் காணப்படுவதேயாகும். சுவாச வாயுக்களைக் கடத்துவதில் ஹீமோகுளோபின் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. அதுமட்டுமின்றி திசுதிரவத்துடனான வாயு பரிமாற்றத்திற்கும் இது காரணமாகின்றது.



படம் 7.1 இரத்தச் சிவப்பணுவின் அமைப்பு

இருபுறமும் குழிந்த தன்மையுடைய இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் அவற்றின் புறபரப்புக்கும் கொள்ளளவுக்கும் இடையேயான விகிதத்தை அதிகரிக்கின்றது. அதனால் செல்களின் உள்ளும் புறமும் ஆக்ஸிஜன் எளிதாக ஊடுருவுகிறது. இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் உட்கரு, மைட்டோகாண்டிரியா, ரிபோசோம்கள் மற்றும் அகப்பிளாச வலைப்பின்னல் போன்ற செல் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படவில்லை. இதனால், அதிகமான ஹீமோகுளோபினைத் தன்னகத்தே கொள்வதன் மூலம் இவை செல்களின் ஆக்ஸிஜன் ஏற்புத்திறனை அதிகரித்துக்கொள்கின்றன.

உடல் நலமுள்ள மனிதனில் சிவப்பணுக்களின் சராசரி வாழ்நாள் ஏறத்தாழ 120 நாட்களாகும். 120 நாட்களைக் கடந்த சிவப்பணுக்கள் மண்ணீரலில் அழிக்கப்படுகின்றன எனவே மண்ணீரல் **இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் இடுகாடு** (அல்லது) **கல்லறை** எனப்படுகிறது. ஹீமோகுளோபினின் ஹீம் பகுதி மறு பயன்பாட்டிற்காக எலும்பு மஜ்ஜைக்குத் திரும்புகின்றன. பெரியவர்களில், ஆக்ஸிஜன் குறையும் வேளையில், சிறுநீரகங்களால் சுரக்கப்படும் **எரித்ரோபாயட்டின்** (Erythropoietin) எனும் ஹார்மோன் எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்தச் சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி (Erythropoiesis) செய்யும் தண்டு செல்களைத் தூண்டி (Stem cells) இரத்தச் சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றது. பிளாஸ்மாவிலுள்ள இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களுக்கும், இரத்தப் பிளாஸ்மாவிற்கும் இடையே உள்ள விகிதமானது **ஹிமட்டோகிரிட்** (Haematocrit) எனும் செல் அடர்த்திக் கொள்ளளவு (Packed cell volume) அளவிடப்படுகின்றது.

இரத்த வெள்ளையணுக்கள் (White blood cells)

இரத்த வெள்ளை அணுக்கள், உட்கருக்களைக்கொண்ட நிறமற்ற, அமீபாய்டு வடிவம் மற்றும் இயக்கம் உடையச் செல்களாகும். மேலும் இவை ஹீமோகுளோபின் மற்றும் இதர நிறமிகளற்றவை. ஒரு சராசரி நலமான மனிதனில் ஒரு கன மில்லி லிட்டர் இரத்தத்தில் ஏறத்தாழ 6000 முதல் 8000 இரத்த வெள்ளையணுக்கள் காணப்படுகின்றன. வெள்ளையணுக்களின் வகைகளைப் படம் 7.2ல் காணலாம். வெள்ளை அணுக்களைத் துகள்களின் அடிப்படையில் இரு முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை, **துகள்களுடைய வெள்ளையணுக்கள்** (Granulocytes) மற்றும் **துகள்களற்ற வெள்ளையணுக்கள்** (Agranulocytes) ஆகும். துகள்களுடைய வெள்ளையணுக்களின் சைட்டோபிளாசத்தில் துகள்கள் காணப்படுகின்றன. இவை எலும்பு மஜ்ஜையில் வேறுபாடடைந்து உருவாகின்றன. துகள்களுடைய செல்களை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம் அவை நியூட்ரோஃபில்கள் (Neutrophils), ஈசினோஃபில்கள் (Eosinophils) மற்றும் பேசோஃபில்கள் (Basophils) ஆகும்.

துகள்களுடைய வெள்ளையணுக்கள்:

நியூட்ரோஃபில்கள் (Neutrophils):

நியூட்ரோஃபில்கள், **ஹெட்டிரோஃபில்கள்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. மெல்லிய இழையால் இணைக்கப்பட்ட 3 அல்லது 4 கதுப்புகளைக் கொண்ட உட்கருவைக் கொண்டிருப்பதால் இவை **பல்லுரு உட்கரு நியூட்ரோஃபில்கள்** (Polymorpho nuclear cells) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. மொத்த வெள்ளையணுக்களில் 60%-65% இவ்வகையைச்

XI_Bio_Zoology_Ch07.indd 128 14-02-2020 2.26.54 PM